UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Thales Machado Fernandes
Prof. Pedro Alves da Silva Autreto

NOVOS MATERIAIS BIDIMENSIONAIS OBTIDOS PELA ENGENHARIA DE DEFEITOS PARA ARMAZENAMENTO E REAÇÕES DE EVOLUÇÃO DE HIDROGÊNIO

Santo André
2026

Thales Machado Fernandes

NOVOS MATERIAIS BIDIMENSIONAIS OBTIDOS PELA ENGENHARIA DE DEFEITOS PARA ARMAZENAMENTO E REAÇÕES DE EVOLUÇÃO DE HIDROGÊNIO

Trabalho apresentado como requisito final para o PRH

Universidade Federal do ABC
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia

Orientador: Prof. Pedro Alves da Silva Autreto

Santo André
2026

Resumo

Resumo do trabalho. Deve conter objetivo, metodologia, resultados e conclusão. Não deve conter citações.
Palavras-chave: palavra 1. palavra 2. palavra 3.

Abstract

Abstract in English.

Keywords: keyword 1. keyword 2. keyword 3.

Sumário

Sumário **4**

Lista de ilustrações **4**

Lista de tabelas **4**

1 INTRODUÇÃO **5**

2 FUNDAMENTACAO TEÓRICA **6**

2.1 Postulados da Mecânica Quântica **6**

2.1.1 Primeiro Postulado 6

2.1.2 Segundo Postulado 6

2.1.3 Terceiro Postulado 7

2.1.4 Quarto Postulado 7

2.1.5 Quinto Postulado 8

2.2 Estados Estacionários **8**

REFERÊNCIAS **10**

Lista de ilustrações

Lista de tabelas

1 Introdução

Texto da introdução.
Exemplo de citação (EINSTEIN, 1905).

2 Fundamentacao Teórica

2.1 Postulados da Mecânica Quântica

A física quântica surgiu em meio a descoberta de que tanto ondas eletromagnéticas quanto partículas, poderiam apresentar comportamentos ondulatóricos e corpusculares a depender do experimento. Além disso, a formulaçao clássica baseada nas leis de newton falhava na descrição de tais sistemas, o que levou a um grande esforço da comunidade científica por um formalismo mais acertivo.

A descrição inicial mais completa da mecânica quântica aborda uma descrição probabilística dos sistemas em pequena escala. Essa descrição é muito motivada por fatos experimetais e abordagens teóricas antecedentes, tais como a dualidade onda-partícula, a ideia de onda de matéria de de Broglie, e a quantização da energia de Planck. O sucesso empírico dessa teoria faz com que seja amplamente utilizada em pesquisas atuais, em especial na física da matéria condensada.

Os aspectos mais fundamentais da mecânica quântica podem ser resumidos em seus postulados.

2.1.1 Primeiro Postulado

Assim como na mecânica clássica os sistemas possuem um conjunto de variáveis que definem o estado de um sistema, como por exemplo a posição e o momento, na mecânica quântica assumimos que nosso sistema também pode assumir um conjunto de estados representados como vetores no espaço de Hilbert denotados por $|k\rangle$. Contudo, diferente da mecânica clássica, um sistema quântico pode estar em uma superposição de estados físicos. Isso é descrito matemáticamente como uma combinação linear no caso de estados discretos,

$$|\psi\rangle = \sum_k c_k |k\rangle, \tag{2.1}$$

como por exemplo o spin do eletron, ou, quando lidamos com estados contínuos, como a posição de uma partícula, a superposição se da por uma integral sobre todos os estados,

$$|\psi\rangle = \int dk \; c(k)|k\rangle. \tag{2.2}$$

2.1.2 Segundo Postulado

De fato, o estado de um sistema quantico ser uma combinação linear de seus possíveis estados não tem um significado físico evidente. Portanto, essa interpretação é postulada de modo que possamos compreender o que o formalismo matemático representa na realidade.

O segundo postulado da mecânica quântica afirma que se os estados são ortonormais, isso é,

$$\langle i|j\rangle = \delta_{ij} \tag{2.3}$$

no caso discreto, e

$$\langle \xi|\xi'\rangle = \delta(\xi - \xi') \tag{2.4}$$

no caso contínuo, a probabilidade de se encontrar um sistema quântico no estado $|k\rangle$ é $|\langle k|\psi\rangle|^2$, os coeficientes da combinação linear, de modo que a probabilidade de achar o sistem em qualquer estado é

$$\langle\psi|\psi\rangle = (\sum_k c_k^*\langle k|)(\sum_k c_k|k\rangle) = \sum_k |c_k|^2 = \sum_k |\langle k|\psi\rangle|^2 = 1 \tag{2.5}$$

ou

$$\langle\psi|\psi\rangle = (\int dk\, c^*(k)\langle k|)(\int dk'\, c(k')|k'\rangle) = \int\int dkdk'\, c^*(k)c(k')\delta(k-k') = \int dk\, |c(k)|^2 = 1, \tag{2.6}$$

como deve ser.

2.1.3 Terceiro Postulado

Uma medida de uma variável física como a posição, momento ou energia, em um sistema quântico, é representado por uma operação no estado do sistema. Essa operação é mediada por um objeto chamado operador, $\hat{A}$, que é linear e atua sobre o ket, de modo que os únicos valores possíveis de serem obtidos pela medição, a_k, são os que satisfazem a equação

$$\hat{A}|\psi_k\rangle = a_k|\psi_k\rangle. \tag{2.7}$$

Os estados $|\psi_k\rangle$ são conhecidos como autoestados de $\hat{A}$, enquanto que a_k são seus autovalores.

2.1.4 Quarto Postulado

Os operadores $\hat{x}$ e $\hat{p}$ tem sua atuação conhecida na base de posições,

$$\hat{x}|\psi\rangle = \int dx\ \psi(x)\hat{x}|x\rangle = \int dx\ \psi(x)x|x\rangle \tag{2.8}$$

$$\langle x|\hat{x}|\psi\rangle = x\psi(x). \tag{2.9}$$

Além disso, pode-se obter apartir dessa relação que

$$\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\psi(x). \tag{2.10}$$

O quarto postulado afirma que se conhecemos uma função clássica $f(x,p)$ que depende da posição e do momento, e que queremos medi-la, podemos obter o seu respectivo operador

na mecânica quântica promovendo a posição e o momento aos operadores de posição e moemnto,

$$x,\ p \rightarrow \hat{x},\ \hat{p} \tag{2.11}$$

$$f(x,p) \rightarrow f(\hat{x},\hat{p}) \tag{2.12}$$

2.1.5 Quinto Postulado

Se soubermos o estado de um sistema quântico em um dado instante, e queremos saber qual será seu estado em um período de tempo depois, recorremos ao quinto postulado que afirma que a evolução temporal de um sistema quântico é descrita pela equação de Schrodinger,

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle \tag{2.13}$$

em que $\hat{H}$ é o operador Hamiltoniano,

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}, \tag{2.14}$$

cujos autovalores são as possíveis energias do sistema.

2.2 Estados Estacionários

Em muitas situações importantes na física, o a energia potêncial não depende do tempo, ou simplesmente tratamos como se nao dependesse. Nesse caso especial, podemos reescrever equação de Schrodinger de forma mais conveniente.

Partindo da equação de Schrodinger e projetando na base de posição, temos que

$$i\hbar\langle x|\frac{\partial}{\partial t}|\Psi\rangle = \langle x|(\frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V})|\Psi\rangle, \tag{2.15}$$

logo

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t) = (-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x))\Psi(x,t) \tag{2.16}$$

Assumindo uma solução do tipo $\Psi(x,t) = \psi(x)\phi(t)$, é possível separar em duas equações

$$\frac{i\hbar}{\phi(t)}\frac{\partial}{\partial t}\phi(t) = \frac{1}{\psi(x)}(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x))\psi(x) = E. \tag{2.17}$$

A equação para $\phi(t)$ pode ser resolvida por integração,

$$\phi(t) = e^{-i\frac{E}{\hbar}} \tag{2.18}$$

enquanto que a equação para $\psi(x)$,

$$(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x))\psi(x) = E\psi(x), \tag{2.19}$$

depende do potêncial, e é conhecida como equação de Schrodinger independente do tempo. Ainda de maneira mais geral podemos escrever essa equação como

$$(-\frac{\hbar^2\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}))|\psi\rangle = E|\psi\rangle, \tag{2.20}$$

com $|\Psi(t)\rangle = e^{-i\frac{E}{\hbar}}|\psi\rangle$. Esse tipo de equação é chamado de solução estacionária, e possui algumas características importantes.

Referências

EINSTEIN, A. Zur elektrodynamik bewegter körper. *Annalen der Physik*, 1905.